Конспект по математической физике

Лектор: Жеданов Алексей Сергеевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Введение. 3
Базовые уравнения. 3
Гильбертовы пространства. 4
Обобщённые функции. 6
Пространство основных функций. 6
Тензорное произведение и свёртка. 8
Свёрточная алгебра. 9
Регуляризация обобщённых функций. 12
Электрическое поле и ньютоновский потенциал. 12
Пространства Шварца. 14
Преобразование Фурье. 16
Классификация уравнений математической физики. 17
Замена координат и главная часть уравнения. 18

Введение.

Лекция от 02.09.2026

Базовые уравнения.

В первую очередь математическая физика занимается изучением дифференциальных уравнений, наиболее часто встречающихся в различных областях физики.
Приведём несколько распространённых примеров; физическую интуицию для них обсудим позже:

1. Уравнение Лапласа (эллиптическое):

$$\Delta F(\vec{r}) = 0, \text{ где } \Delta = \sum_{i=1}^{N} \partial_{x_i}^2$$

2. Уравнение Гельмгольца:

$$\Delta F(\vec{r}) = \kappa F(\vec{r}), \text{ где } \kappa \text{ — константа}$$

3. Уравнение Даламбера (гиперболическое):

$$\Box F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } \Box = \Delta - \frac{1}{c^2}\partial_t^2, \text{ причём } c - \text{константа}$$

4. Уравнение теплопроводности (параболическое):

$$\frac{\partial F(\vec{r}, t)}{\partial t} - A \cdot \Delta F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } A - \text{константа}$$

5. Уравнение Шрёдингера:

$$i\frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \Delta \psi(\vec{r}, t), \text{ где } \psi \text{ называется волновой функцией}$$

В качестве ещё одного примера приведём два уравнения Максвелла для электрического поля E и магнитного поля H:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0,$$

где ρ — плотность электрического заряда.

Гильбертовы пространства.

Немного расскажем о том, в каких пространствах будем работать в дальнейшем. Нам хорошо подходят гильбертовы пространства L_2 и l_2 из курса функционального анализа. Вспомним определения:

Определение. Пространство L_2 состоит из измеримых функций f, для которых конечен следующий интеграл:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \, dx$$

Также это пространство является **гильбертовым**, то есть в нём задано скалярное произведение:

$$(f, g) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g(x)}dx$$

Замечание. В L_2 норму можно определить через скалярное произведение:

$$\|f\|^2 = (f, f)$$

Соответственно, выполнено неравенство КБШ:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Определение. Ортонормированной системой будем называть систему $e_0, e_1, ...$, для которой:
1. $\left(e_i, e_j\right) = \delta_{ij}$
2. $\|e_i\| = 1$

Замечание. К сожалению, произвольную функцию не всегда можно выразить через линейные комбинации элементов такой системы. Однако для коэффициентов разложения справедливо неравенство Бесселя:

$$\sum_{i=0}^{\infty} |(f, e_i)|^2 \leq \|f\|^2$$

Из курса функционального анализа вспомним, что ортонормированная система является **базисом** тогда и только тогда, когда неравенство Бесселя для каждой функции обращается в равенство. Это равенство называется равенством Парсеваля.

Теперь перейдём к рассмотрению второго пространства — l_2:

Определение. l_2 состоит из бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, ...)$, для которых следующая сумма конечна:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i^2$$

Оно также является гильбертовым пространством с очевидным скалярным произведением:

$$((a_0, a_1, ...), (b_0, b_1, ...)) = a_0 b_0 + a_1 b_1 + ...$$

Аналогично в l_2 определяется ортонормированная система, причём существует базис:

$$e_0 = (1, 0, 0, ...)$$
$$e_1 = (0, 1, 0, ...)$$
$$e_2 = (0, 0, 1, ...)$$
$$...$$

Пример. Рассмотрим следующий набор в $L_2([-1, 1])$: $(1, x, x^2, ...)$ — очевидно, он не является ортонормированным. Применив к нему метод Грамма — Шмидта, получим ортонормированную систему многочленов:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} A_{nk} x^k$$

Это **многочлены Лежандра**.

Обобщённые функции.

Лекция от 16.09.2026

Пространство основных функций.

Для записи частных производных введём мультииндекс $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ и обозначим:

$$|\alpha| = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k, \quad D^\alpha \varphi = \frac{\partial^{|\alpha|}\varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} ... \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Определение. Пространством основных функций $D(\mathbb{R}^n)$ назовём пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем в $\mathbb{R}^n$.

Последовательность (φ_j) сходится к φ в $D(\mathbb{R}^n)$, если существует компакт $K \subset \mathbb{R}^n$, содержащий носители всех φ_j и φ, и для каждого мультииндекса α производные $D^\alpha \varphi_j$ равномерно сходятся к $D^\alpha \varphi$ на K.

Замечание. Пространство $D(\mathbb{R}^n)$ с этой топологией является топологическим векторным пространством и не является метризуемым.

Определение. Пространством обобщённых функций $D'(\mathbb{R}^n)$ назовём пространство непрерывных линейных функционалов на $D(\mathbb{R}^n)$. Элементы $D'(\mathbb{R}^n)$ будем называть обобщёнными функциями или распределениями, а действие распределения T на основную функцию φ обозначать (T, φ).

Пример. Пусть $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Тогда формула

$$(T_f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x)dx$$

задаёт обобщённую функцию T_f. Такие распределения называются **регулярными**; остальные распределения называются **сингулярными**.

Пример. Дельта-распределение δ_0 определяется равенством

$$(\delta_0, \varphi) = \varphi(0).$$

Запись δ_0 как функции, равной нулю вне нуля и бесконечной в нуле, — лишь физическая интуиция, а не строгое определение.

В одномерном случае примером сингулярного распределения также служит главное значение $\frac{1}{x}$:

$$\left(\text{v.p.}\,\frac{1}{x}, \varphi\right) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Теорема. (Сохоцкого — Племеля) В пространстве $D'(\mathbb{R})$ справедливы пределы

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = \text{v.p.}\,\frac{1}{x} - i\pi\delta_0, \quad \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{x - i\varepsilon} = \text{v.p.}\,\frac{1}{x} + i\pi\delta_0.$$

Определение. Носителем распределения $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ назовём дополнение к наибольшему открытому множеству, на котором T обращается в нуль. Иными словами,

$$\operatorname{supp} T = \mathbb{R}^n \setminus G_T,$$

где G_T — объединение всех открытых множеств G, для которых $(T, \varphi) = 0$ для каждой $\varphi \in D(G)$.

Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. **Произведение распределения на гладкую функцию** βT определим равенством

$$(\beta T, \varphi) := (T, \beta\varphi).$$

Пусть теперь $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\alpha \in \mathbb{N}^n$. **Производную распределения** T определим формулой

$$(D^\alpha T, \varphi) := (-1)^{|\alpha|}(T, D^\alpha \varphi).$$

Пример. Рассмотрим функцию **Хевисайда** $\theta(x) = 1$ при $x > 0$ и $\theta(x) = 0$ при $x < 0$, понимаемую как регулярное распределение. Тогда по определению производной

$$(D\theta, \varphi) = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = (\delta_0, \varphi),$$

то есть $D\theta = \delta_0$.

Определение. Последовательность распределений T_j **сходится к** T в **слабой звёздной топологии**, если

$$\big(T_j, \varphi\big) \to (T, \varphi) \quad \text{для каждой } \varphi \in D(\mathbb{R}^n).$$

Теорема. Пусть $T_j \in D'(\mathbb{R}^n)$ и для каждой $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$ существует конечный предел $\big(T_j, \varphi\big)$. Тогда функционал

$$(T, \varphi) := \lim_{j\to\infty} \big(T_j, \varphi\big)$$

задаёт обобщённую функцию $T \in D'(\mathbb{R}^n)$.

Лекция от 23.09.2026

Тензорное произведение и свёртка.

Определение. Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$, $S \in D'(\mathbb{R}^m)$ и $\Phi \in D(\mathbb{R}^{n+m})$. **Тензорное произведение** $T \otimes S$ определяется равенством

$$(T \otimes S, \Phi) := \big(T_x, \big(S_y, \Phi(x, y)\big)\big).$$

При фиксированном x внутреннее действие задаёт основную функцию от x, к которой применяется T.

Замечание. Тензорное произведение распределений коммутирует с перестановкой переменных. В частности, произведение $T \otimes S$ определено для любых T и S из соответствующих пространств распределений.

Сначала напомним свёртку основных функций $\varphi, \psi \in D(\mathbb{R}^n)$:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x - y)\psi(y)dy.$$

Она принадлежит $D(\mathbb{R}^n)$, причём для любого мультииндекса α:

$$D^\alpha(\varphi * \psi) = (D^\alpha\varphi) * \psi = \varphi * (D^\alpha\psi).$$

Определение. Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$. Их **свёртку** определим формулой

$$(T * \varphi)(x) := \big(T_y, \varphi(x-y)\big), \text{ где } T_y \text{ действует по } y.$$

Теорема. Если $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$, то $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ и

$$D^\alpha(T * \varphi) = (D^\alpha T) * \varphi = T * (D^\alpha \varphi).$$

Доказательство: Гладкость и равенства следуют из определения свёртки и сходимости разностных отношений основных функций в $D(\mathbb{R}^n)$. □

Определение. Свёртку двух произвольных распределений $T, S \in D'(\mathbb{R}^n)$ можно определить, если существует предел, не зависящий от выбора последовательности срезающих функций $\eta_k \in D(\mathbb{R}^{2n})$, для которой $\eta_k = 1$ на шарах $B_{R_k}(0)$, $R_k \to \infty$, а все производные η_k равномерно ограничены.

Если для каждой $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$ существует такой предел, то полагают

$$(T * S, \varphi) := \lim_{k\to\infty} (T \otimes S, \eta_k(x,y)\varphi(x+y)).$$

Замечание. Если одно из распределений имеет компактный носитель, их свёртка определена. Для регулярных распределений, заданных функциями $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, свёртка совпадает с обычной:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy.$$

Когда все рассматриваемые свёртки определены, выполняются свойства

$$T * S = S * T, \quad D^\alpha(T * S) = (D^\alpha T) * S = T * (D^\alpha S).$$

Лекция от 30.09.2026

Свёрточная алгебра.

Определение. На пространстве $E'(\mathbb{R}^n)$ распределений с компактным носителем определим **свёрточную алгебру**: сложение задаётся обычной суммой функционалов, а умножение — свёрткой распределений.

Замечание. Свёртка компактно поддержанных распределений всегда определена и снова имеет компактный носитель. Вместе со сложением она удовлетворяет свойствам коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности.

Единицей этой алгебры является дельта-распределение δ:

$$\delta * T = T * \delta = T \quad \text{для любого } T \in E'^{(\mathbb{R}^n)}.$$

Распределение $T \in E'(\mathbb{R}^n)$ называется **обратимым**, если существует $T^{-1} \in E'(\mathbb{R}^n)$ такое, что

$$T * T^{-1} = T^{-1} * T = \delta.$$

Рассмотрим свёрточное уравнение

$$a * u = f, \quad a, u, f \in E'(\mathbb{R}^n).$$

Если a обратимо, уравнение имеет решение

$$u = a^{-1} * f$$

и это решение единственно. Уравнение

$$u * a = \delta$$

задаёт обратный элемент для a; в силу коммутативности свёртки это эквивалентно $a * u = \delta$. **Однородным** называется уравнение вида $a * u = 0$.

Пример. Фундаментальным решением оператора Лапласа в $\mathbb{R}^n$ называется распределение E_n, для которого

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}, \quad \Delta E_n = \delta_0.$$

Пусть $f \in D(\mathbb{R}^n)$. Тогда свёртка $E_n * f$ определена и

$$\Delta(E_n * f) = (\Delta E_n) * f = \delta_0 * f = f.$$

Значит, $u_p = E_n * f$ — частное решение уравнения $\Delta u = f$. Общее решение имеет вид $u = E_n * f + h$, где $\Delta h = 0$.

Давайте найдем решение уравнения $\Delta u_0 = \delta$ в общем случае ($n \geq 3$):

Пусть $x \neq 0$: выбираем радиально-симметричное решение $u_0 = u_0(r)$, где $r = |x|$. Тогда:

$$\partial_{x_1} u_0(r) = \frac{x_1}{r} u_0'(r)$$

$$\partial_{x_1}^2 u_0(r) = \left(\frac{1}{r} - \frac{x_1^2}{r^3}\right) u_0'(r) + \frac{x_1^2}{r^2} u_0''(r)$$

$$\sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}^2 u_0(r) = \frac{n-1}{r} u_0'(r) + u_0''(r)$$

Найдем фундаментальное решение:

$$u_0'(r) = y(r)$$

$$\frac{n-1}{r} y(r) + y'(r) = 0$$

$$\frac{y'(r)}{y(r)} = \frac{1-n}{r}$$

$$\ln y(r) = (1-n)\ln r + C$$

$$y(r) = Cr^{1-n} \Longrightarrow u_0(r) = A_1 r^{2-n} + A_2$$

Легко видеть, что A_2 можно положить равным нулю. Найдём константу A_1:

$$\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \Delta u_0(r)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} u_0(r)\Delta\varphi(x)dx$$

Вспомним вторую формулу Грина:

$$\varphi(0) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)} (u_0(r)\Delta\varphi(x) - \varphi(x)\Delta u_0(r))dx = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} (u_0\partial_n\varphi - \varphi\partial_n u_0)dS$$

Здесь ∂_n — производная по внешней нормали к области $\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)$. На внутренней сфере эта нормаль направлена к началу координат, поэтому $\partial_n = -\partial_r$. Обозначим через $|\mathbb{S}^{n-1}|$ площадь единичной сферы.

$$\left|\int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} u_0(r)\partial_r\varphi dS\right| \le C|A_1|\varepsilon^{2-n}\varepsilon^{n-1} = C|A_1|\varepsilon \to 0.$$

Значит, первое граничное слагаемое стремится к нулю. Для второго используем $\partial_r u_0 = A_1(2-n)r^{1-n}$ и параметризацию $x = \varepsilon\omega$:

$$\int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} \varphi\partial_r u_0 dS = A_1(2-n)\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(\varepsilon\omega)dS(\omega) \to A_1(2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|\ \varphi(0).$$

Из равенства суммы граничных слагаемых с $\varphi(0)$ получаем

$$A_1 = \frac{1}{(2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|},\ u_0 = \frac{r^{2-n}}{(2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|}$$

Лекция от 07.10.2026

Регуляризация обобщённых функций.

Определение. Пусть $\eta \in D(\mathbb{R}^n)$, $\eta \geq 0$ и $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x)dx = 1$. Положим

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),\ \varepsilon > 0.$$

Для $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ функция $T_\varepsilon = T * \eta_\varepsilon$ называется **регуляризацией** T. Она принадлежит $C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Теорема. При $\varepsilon \to 0$ регуляризации T_ε сходятся к T в $D'(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство: Для $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$ имеем

$$(T_\varepsilon, \varphi) = (T, \tilde{\eta}_\varepsilon * \varphi),\ \tilde{\eta}_\varepsilon(x) = \eta_\varepsilon(-x).$$

Усреднение по сжимающемуся носителю η_ε даёт $\tilde{\eta}_\varepsilon * \varphi \to \varphi$ в $D(\mathbb{R}^n)$: носители лежат в одном компакте, а все производные сходятся равномерно. Поэтому $(T_\varepsilon, \varphi) \to (T, \varphi)$. □

Пример. Регуляризация дельта-функции равна $\delta * \eta_\varepsilon = \eta_\varepsilon$. Таким образом, $\eta_\varepsilon \to \delta$ в D', хотя поточечная сходимость здесь не описывает предельное распределение.

Замечание. Пространство C^∞ плотно в D' в слабой звёздной топологии. Более того, D также плотно в D': после регуляризации можно умножить на срезающую функцию, равную единице на всё большем шаре.

Электрическое поле и ньютоновский потенциал.

Рассмотрим $\mathbb{R}^3$. Электрическое поле – векторная функция $\boldsymbol{E}(x)$, а его потенциал U удовлетворяет $\boldsymbol{E} = -\nabla U$. Обозначим через $\gamma > 0$ коэффициент в законе Кулона.

Пример. Заряд q в точке y создаёт поле и потенциал

$$\boldsymbol{E}(x) = \gamma q\frac{x-y}{|x-y|^3},\ U(x) = \gamma\frac{q}{|x-y|}.$$

Поля нескольких зарядов складываются – это **принцип суперпозиции**. Для гладкой плотности заряда ρ с компактным носителем:

$$U(x) = \gamma \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)}{|x-y|} dy,$$
$$\boldsymbol{E}(x) = \gamma \int_{\mathbb{R}^3} \rho(y) \frac{x-y}{|x-y|^3} dy.$$

Определение. Ньютоновским потенциалом плотности ρ называется свёртка

$$V = \frac{1}{|x|} * \rho.$$

Она также определена для распределения ρ с компактным носителем.

Замечание. Из найденного ранее фундаментального решения $E_3(x) = -\frac{1}{4\pi|x|}$ следует

$$\Delta V = -4\pi\rho,\ U = \gamma V,\ \Delta U = -4\pi\gamma\rho,$$
$$\operatorname{div} \boldsymbol{E} = -\Delta U = 4\pi\gamma\rho.$$

Эти равенства понимаются в смысле распределений и позволяют учитывать точечные заряды: $\rho = q\delta_y$.

Теорема. (Закон Гаусса) Для области $G \subset \mathbb{R}^3$ с гладкой границей и гладкой плотности заряда:

$$\int_{\partial G} (\boldsymbol{E}, \boldsymbol{n}) dS = 4\pi\gamma \int_G \rho(x) dx,$$

где $\boldsymbol{n}$ – внешняя единичная нормаль. Поток поля через границу пропорционален заряду внутри области.

Доказательство: Применим теорему Гаусса–Остроградского к равенству $\operatorname{div} \boldsymbol{E} = 4\pi\gamma\rho$. □

Пример. Для точечного заряда в начале координат поток через сферу радиуса r равен $4\pi r^2\ |\boldsymbol{E}|$ при $q > 0$. Закон Гаусса даёт $|\boldsymbol{E}| = \gamma\frac{q}{r^2}$.

Для бесконечного цилиндра радиуса R с постоянной плотностью ρ поле вне цилиндра направлено радиально. Пусть $r > R$. Возьмём соосный цилиндр высоты h: поток через его основания равен нулю, поэтому

$$E_r(r) 2\pi r h = 4\pi\gamma\rho\pi R^2 h,$$
$$E_r(r) = 2\pi\gamma\rho\frac{R^2}{r},\ U(r) = -2\pi\gamma\rho R^2 \ln r + C.$$

Так возникает логарифмический потенциал в двумерной задаче. Знак потенциала согласован с $\boldsymbol{E} = -\nabla U$.

Пространства Шварца.

Определение. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ состоит из $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, для которых при любых мультииндексах α, β

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta D^\alpha \varphi(x)| < \infty.$$

То есть функция и все её производные убывают быстрее любой обратной степени $|x|$.

Пример. $D(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, а $e^{-|x|^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, хотя эта функция не имеет компактного носителя.

Определение. Топология $\mathcal{S}$ задаётся возрастающим набором норм

$$\|\varphi\|_p = \max_{|\alpha| \le p} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|)^p \ |D^\alpha \varphi(x)|, \ \ p = 0, 1, 2, \ldots$$

Сходимость $\varphi_k \to \varphi$ означает $\|\varphi_k - \varphi\|_p \to 0$ при каждом p.

Замечание. Умножение и свёртка переводят $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$ в $\mathcal{S}$. Пространство D плотно в $\mathcal{S}$: гладкие срезающие функции позволяют приблизить φ функциями с компактным носителем во всех нормах $\|\cdot\|_p$.

Определение. Пространство $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ состоит из непрерывных линейных функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Его элементы называются **обобщёнными функциями медленного роста**.

$$T_k \to T \ \text{ в } \mathcal{S}' \quad \Longleftrightarrow \quad (T_k, \varphi) \to (T, \varphi) \ \text{ для каждого } \varphi \in \mathcal{S}.$$

Замечание. Вложение $D \subset \mathcal{S}$ позволяет ограничить любой $T \in \mathcal{S}'$ на D. Благодаря плотности D такое ограничение однозначно определяет T, поэтому $\mathcal{S}' \subset D'$.

Определение. Обозначим через $\mathcal{O}_M$ гладкие функции, все производные которых растут не быстрее некоторой степени:

$$\forall \alpha \ \exists C_\alpha, m_\alpha : \quad |D^\alpha f(x)| \le C_\alpha (1 + |x|)^{m_\alpha}.$$

Пример. Многочлены и $\cos(x^2)$ принадлежат $\mathcal{O}_M(\mathbb{R})$: каждая производная последней функции является суммой синуса и косинуса с многочленными коэффициентами.

Замечание. Функция $f \in \mathcal{O}_M$ задаёт регулярное распределение из $\mathcal{S}'$:

$$(T_f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x)dx.$$

Интеграл сходится благодаря быстрому убыванию φ. Умножение на f также переводит $\mathcal{S}$ в себя, поэтому можно определить $(fT, \varphi) = (T, f\varphi)$ для $T \in \mathcal{S}'$.

Теорема. (Шварца) Распределение $T \in D'$ продолжается до элемента $\mathcal{S}'$ тогда и только тогда, когда существуют $C > 0$ и p такие, что

$$|(T, \varphi)| \leq C\|\varphi\|_p \quad \text{для всех } \varphi \in D.$$

Для $T \in \mathcal{S}'$ то же неравенство верно на всём $\mathcal{S}$.

Доказательство: Непрерывность линейного функционала означает ограниченность в некоторой окрестности нуля. Такая окрестность задаётся конечным числом норм, а их можно заменить одной нормой с наибольшим индексом. Масштабирование φ даёт указанную оценку.

Обратно, оценка обеспечивает непрерывность и единственное продолжение с плотного подпространства D на $\mathcal{S}$. □

Определение. Порядком $T \in \mathcal{S}'$ назовём наименьшее целое p, для которого существует оценка $|(T, \varphi)| \leq C\|\varphi\|_p$.

Пример. Порядок δ равен нулю, а порядок δ' на прямой равен единице: $(\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$.

Замечание. Каждый элемент $\mathcal{S}'$ имеет конечный порядок. Для произвольного элемента D' единой оценки конечного порядка на всём пространстве может не быть.

Теорема. (Вторая теорема Шварца) Любой $T \in \mathcal{S}'$ представляется конечной суммой производных регулярных распределений:

$$T = \sum_{|\alpha| \leq m} D^\alpha T_{g_\alpha},$$

где g_α непрерывны и растут не быстрее некоторой степени $|x|$.

(Без доказательства)

Теорема. (Распределение с носителем в одной точке) Если $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ и $\operatorname{supp} T \subset \{0\}$, то

$$T = \sum_{k=0}^{m} c_k \delta^{(k)}.$$

Здесь $\delta^{(k)}$ – k-я производная дельта-функции.

Пример. Функция $x \mapsto \max(x, 0)$ имеет первую производную θ, а вторую – δ в смысле распределений. Следующие производные дают $\delta', \delta^{(2)}, \ldots$

Преобразование Фурье.

Определение. Для $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ положим

$$\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{i(x,\xi)} dx,$$

$$\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \psi(\xi) e^{-i(x,\xi)} d\xi.$$

Используем соглашение со знаком «плюс» в прямом преобразовании и без нормирующего множителя.

Утверждение. $\mathcal{F}$ и $\mathcal{F}^{-1}$ – взаимно обратные непрерывные операторы $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$.

Замечание. Интегрирование по частям и дифференцирование под интегралом дают

$$\mathcal{F}\big(D_j \varphi\big)(\xi) = -i\xi_j \mathcal{F}\varphi(\xi),$$

$$D_{\xi_j}(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = i\mathcal{F}\big(x_j \varphi\big)(\xi).$$

Повторение этих равенств позволяет оценить любую норму преобразования через конечное число норм исходной функции.

Определение. Для $T \in \mathcal{S}'$ определим преобразование Фурье по действию на основные функции:

$$(\mathcal{F}T, \varphi) = (T, \mathcal{F}\varphi), \ \varphi \in \mathcal{S}.$$

Аналогично $(\mathcal{F}^{-1}T, \varphi) = (T, \mathcal{F}^{-1}\varphi)$.

Доказательство: Если f задаёт регулярное распределение и интегралы допускают применение теоремы Фубини, то

$$(\mathcal{F}f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{i(x,\xi)} \varphi(\xi) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\mathcal{F}\varphi)(x) dx.$$

Это объясняет определение для произвольного T: $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$, поэтому действие T на него корректно. □

Замечание. Преобразование Фурье непрерывно и на $\mathcal{S}'$. Например, если $T_k \to T$, то $(\mathcal{F}T_k, \varphi) = (T_k, \mathcal{F}\varphi) \to (T, \mathcal{F}\varphi)$.

$$\mathcal{F}\delta = 1,\ \mathcal{F}1 = (2\pi)^n \delta,\ \mathcal{F}(D^\alpha T) = (-i\xi)^\alpha \mathcal{F}T.$$

Лекция от 12.10.2026

Классификация уравнений математической физики.

Определение. Рассмотрим уравнение второго порядка для u в области $G \subset \mathbb{R}^n$:

$$\sum_{i,j=1}^{n} A_{i,j}(x) \partial_{x_i} \partial_{x_j} u + \Phi\left(x, u, \partial_{x_1} u, ..., \partial_{x_n} u\right) = 0.$$

Оно линейно по вторым производным, но может быть нелинейным по u и первым производным. Это частный вид **квазилинейного уравнения**. Матрицу $A(x)$ можно считать симметричной, поскольку смешанные производные совпадают.

Замечание. В общем квазилинейном уравнении коэффициенты при старших производных могут зависеть также от u и его первых производных. Здесь изучаем случай, когда $A_{i,j}$ зависят только от x.

Пример. Основные примеры:
1. уравнение Лапласа: $\sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}^2 u = 0$;
2. волновое уравнение: $\partial_t^2 u - c^2 \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}^2 u = 0$;
3. уравнение теплопроводности: $\partial_t u - k \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i}^2 u = 0$.

В последних двух примерах t также рассматривается как одна из независимых переменных.

Замечание. В этой части курса рассматриваем линейные уравнения. Пример нелинейного уравнения – система Навье–Стокса.

Замена координат и главная часть уравнения.

Пусть $A_{i,j} \in C^2(G)$. Сделаем гладкую локально обратимую замену $y = y(x)$:

$$J(x) = \left(\partial \frac{y_k}{\partial x_i} \right)_{k,i=1}^{n}, \ \det J(x) \neq 0.$$

Обозначим $\tilde{u}(y) = u(x(y))$. По правилу дифференцирования сложной функции:

$$\partial \frac{u}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k,l=1}^{n} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_k}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Последняя сумма содержит только первые производные неизвестной функции, поэтому войдёт в часть уравнения низшего порядка. Коэффициенты при вторых производных после замены равны

$$\tilde{A}_{k,l}(y) = \sum_{i,j=1}^{n} A_{i,j}(x(y)) \frac{\partial y_k}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_j},$$

$$\tilde{A} = J A J^T.$$

Таким образом, уравнение сохраняет вид

$$\sum_{k,l=1}^{n} \tilde{A}_{k,l}(y) \partial_{y_k} \partial_{y_l} \tilde{u} + \tilde{\Phi}\left(y, \tilde{u}, \partial_{y_1} \tilde{u}, ..., \partial_{y_n} \tilde{u}\right) = 0.$$

Утверждение. В любой фиксированной точке $x_0 \in G$ главную часть уравнения можно привести к диагональному виду подходящей линейной заменой координат.

Доказательство: Симметричная матрица $A(x_0)$ ортогонально диагонализуется: существует Q такое, что

$$Q^T A(x_0) Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n).$$

Выбираем $y = Q^T(x - x_0)$, тогда $J = Q^T$ и $\tilde{A}(0) = Q^T A(x_0) Q$. Дополнительное масштабирование координат приводит ненулевые коэффициенты к $+1$ или -1. □

Замечание. Это приведение в одной точке. Для диагонального вида во всей окрестности нужно подобрать функции $y_k(x)$, а не только их производные в x_0.

Формула $\tilde{A} = JAJ^T$ совпадает с преобразованием матрицы квадратичной формы. При невырожденной замене сохраняется число положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов диагонального вида; именно эта характеристика главной части лежит в основе классификации уравнений.